LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 4

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Erfandi Marselianus(2509106098)

Kelas (C'25)

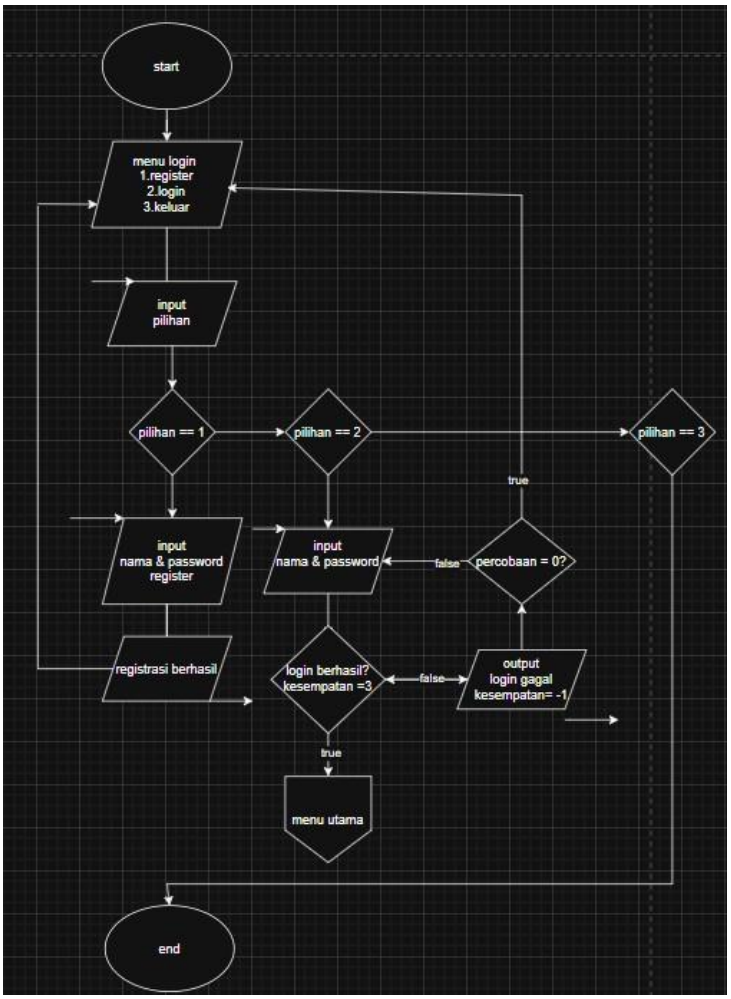
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

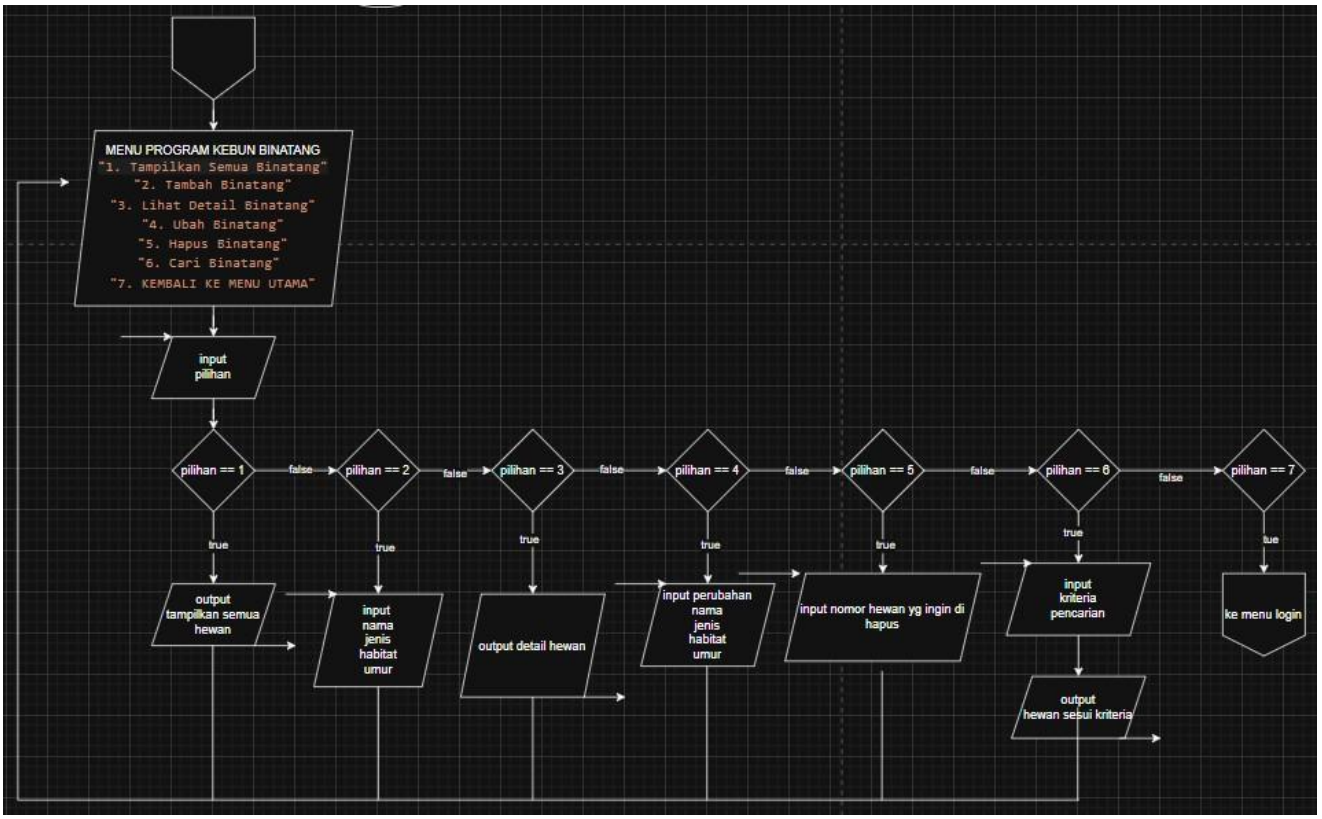
SAMARINDA

2025

1. Flowchart



Gambar flowchart 1.1



Gambar flowchart 1.2

Penjelasan singkat flowchart

1. Program dimulai
   Masuk menu login pilihan 1-3
   1).register
   2).login(kesempatan input 3 kali jika gagal/salah input)
   3).keluar program

2. Masuk menu PROGRAM KEBUN BINATANG
3. Pilihan menu dari 1-7 1).Tampilkan hewan
   2).Tambah Hewan
   3).Lihat detail hewan
   4).ubah hewan
   5).Hapus hewan
   6).Cari hewan berdasarkan kriteria
   7).Ke menu login

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan untuk Menampilkan,Menambah,Melihat detail,Mengubah dan Hapus Hewan kebun Binatang Dimana hewan yang di tampilkan akan menunjukan detail mulai dari nama,jenis,habitat dan umur

3. Source Code

```
void tampilkanBinatang(Binatang b, int nomor) {
    cout << "\n--- Data Binatang ke-" << nomor << " ---" << endl;
    cout << "Nama     : " << b.nama << endl;
    cout << "Jenis    : " << b.jenis << endl;
    cout << "Habitat  : " << b.habitat << endl;
    cout << "Umur     : " << b.umur << " tahun" << endl;
}

void ubahUmurBinatang(Binatang &b, int umurBaru) {
    cout << "\nAlamat memori binatang: " << &b << endl;
    cout << "Umur lama: " << b.umur << " tahun" << endl;
    b.umur = umurBaru;
    cout << "Umur baru: " << b.umur << " tahun" << endl;
}

void ubahHabitatBinatang(Binatang &b, char habitatBaru[]) {
    cout << "\nAlamat memori: " << &b << endl;
    cout << "Habitat lama: " << b.habitat << endl;
    strcpy(b.habitat, habitatBaru);
    cout << "Habitat baru: " << b.habitat << endl;
}

void tambahUmurBinatangRef(Binatang &b, int tahunTambah) {
    cout << "\nMenambah umur " << tahunTambah << " tahun" << endl;
    cout << "Alamat memori: " << &b << endl;
    b.umur = b.umur + tahunTambah;
    cout << "Umur sekarang: " << b.umur << " tahun" << endl;
}

void gantiNamaBinatang(Binatang *b, char namaBaru[]) {
    cout << "\nAlamat memori yang ditunjuk: " << b << endl;
    cout << "Nama lama: " << (*b).nama << endl;
    strcpy(b->nama, namaBaru);
    cout << "Nama baru: " << b->nama << endl;
```

```
}

void gantiJenisBinatang(Binatang *b, char jenisBaru[]) {
    cout << "\nAlamat memori: " << b << endl;
    cout << "Jenis lama: " << (*b).jenis << endl;
    strcpy((*b).jenis, jenisBaru);
    cout << "Jenis baru: " << b->jenis << endl;
}

void kurangiUmurBinatang(Binatang *b, int tahunKurang) {
    cout << "\nMengurangi umur " << tahunKurang << " tahun" << endl;
    cout << "Alamat memori: " << b << endl;
    cout << "Umur lama: " << b->umur << " tahun" << endl;
    b->umur = b->umur - tahunKurang;
    cout << "Umur sekarang: " << (*b).umur << " tahun" << endl;
}

void tukarPosisiBinatang(Binatang *binatang1, Binatang *binatang2) {
    cout << "\nMenukar posisi binatang" << endl;
    cout << "Alamat binatang1: " << binatang1 << endl;
    cout << "Alamat binatang2: " << binatang2 << endl;

    Binatang temp = *binatang1;
    *binatang1 = *binatang2;
    *binatang2 = temp;

    cout << "Posisi berhasil ditukar!" << endl;
}

void hitungRataRataUmur(Binatang *arr, int jumlah, float *hasil) {
    int total = 0;
    for(int i = 0; i < jumlah; i++) {
        total += (arr + i)->umur;
    }
    *hasil = (float)total / jumlah;
    cout << "\nRata-rata umur: " << *hasil << " tahun" << endl;
}

void registrasi(Akun *user) {
    tampilkanHeader("REGISTRASI");
    printf("Masukkan Nama: ");
    scanf("%s", (*user).nama);
    printf("Masukkan Password: ");
    scanf("%s", (*user).passnim);
    printf("\nRegistrasi Berhasil!\n");
}

void login(Akun user, char loginNama[], char loginPassnim[], int &kesempatan, bool &berhasil)
{
    if(strcmp(loginNama, user.nama) == 0 && strcmp(loginPassnim, user.passnim) == 0) {
        printf("\nLogin Berhasil!\n");
        berhasil = true;
    } else {
        kesempatan--;
        printf("Login Gagal! Sisa kesempatan: %d\n", kesempatan);
        if(kesempatan > 0) {
            printf("Silakan coba lagi.\n");
        }
        berhasil = false;
```

```
    }
}

void tampilkanSemuaBinatang(Binatang kebunBinatang[], int banyak) {
    if(banyak == 0) {
        cout << "\nBelum ada data binatang." << endl;
        return;
    }

    tampilkanHeader("DAFTAR SEMUA BINATANG");
    cout << "Total: " << banyak << " binatang" << endl;
    for(int i = 0; i < banyak; i++) {
        cout << i+1 << ". " << kebunBinatang[i].nama
             << " (" << kebunBinatang[i].jenis << ")" << endl;
    }
}

void tambahBinatang(Binatang kebunBinatang[], int *banyak) {
    if(*banyak < MAX_binatang) {
        Binatang b;

        tampilkanHeader("TAMBAH BINATANG BARU");
        cout << "Masukkan nama binatang: ";
        cin >> b.nama;

        cout << "Masukkan jenis (Karnivora/Herbivora/Omnivora): ";
        cin >> b.jenis;

        cout << "Masukkan habitat (Darat/Air/Udara): ";
        cin >> b.habitat;

        cout << "Masukkan umur (tahun): ";
        cin >> b.umur;

        kebunBinatang[*banyak] = b;
        (*banyak)++;

        cout << "\nBinatang berhasil ditambahkan!" << endl;
        tampilkanBinatang(b, *banyak);
    } else {
        cout << "\nData binatang sudah penuh!" << endl;
    }
}

void lihatDetailBinatang(Binatang kebunBinatang[], int banyak) {
    if(banyak > 0) {
        int index;
        tampilkanHeader("LIHAT DETAIL BINATANG");
        cout << "Masukkan nomor binatang (1-" << banyak << "): ";
        cin >> index;

        if(index >= 1 && index <= banyak) {
            tampilkanBinatang(kebunBinatang[index-1], index);
        } else {
            cout << "Nomor tidak valid!" << endl;
        }
    } else {
        cout << "\nTidak ada data binatang." << endl;
    }
```

```
}

void ubahBinatang(Binatang kebunBinatang[], int banyak) {
    if(banyak > 0) {
        int index;
        tampilkanHeader("UBAH DATA BINATANG");
        cout << "\nMasukkan nomor binatang yang akan diubah (1-" << banyak << "): ";
        cin >> index;

        if(index >= 1 && index <= banyak) {
            Binatang &b = kebunBinatang[index-1];

            cout << "\nData lama:" << endl;
            tampilkanBinatang(b, index);

            cout << "\nMasukkan data baru:" << endl;
            cout << "Nama binatang (" << b.nama << "): ";
            cin >> b.nama;

            cout << "\nJenis (" << b.jenis << "): ";
            cin >> b.jenis;

            cout << "\nHabitat (" << b.habitat << "): ";
            cin >> b.habitat;

            cout << "\nUmur (" << b.umur << " tahun): ";
            cin >> b.umur;

            cout << "\nData binatang berhasil diubah!" << endl;
            tampilkanBinatang(b, index);
        } else {
            cout << "\nNomor tidak valid!" << endl;
        }
    } else {
        cout << "\nTidak ada data binatang untuk diubah." << endl;
    }
}

void hapusBinatang(Binatang kebunBinatang[], int *banyak) {
    if(*banyak > 0) {
        int index;
        tampilkanHeader("HAPUS BINATANG");
        cout << "Masukkan nomor binatang yang akan dihapus (1-" << *banyak << "): ";
        cin >> index;

        if(index >= 1 && index <= *banyak) {
            cout << "\nData yang akan dihapus:" << endl;
            tampilkanBinatang(kebunBinatang[index-1], index);

            char konfirmasi;
            cout << "\nYakin ingin menghapus? (y/n): ";
            cin >> konfirmasi;

            if(konfirmasi == 'y' || konfirmasi == 'Y') {
                for(int i = index-1; i < *banyak-1; i++) {
                    kebunBinatang[i] = kebunBinatang[i+1];
                }
                (*banyak)--;
                cout << "\nBinatang berhasil dihapus!" << endl;
```

```
            } else {
                cout << "\nPenghapusan dibatalkan." << endl;
            }
        } else {
            cout << "Nomor tidak valid!" << endl;
        }
    } else {
        cout << "\nTidak ada data binatang untuk dihapus." << endl;
    }
}

void cariBinatang(Binatang kebunBinatang[], int banyak) {
    if(banyak > 0) {
        tampilkanHeader("CARI BINATANG");
        cout << "Pilih kriteria pencarian:" << endl;
        cout << "1. Cari berdasarkan nama" << endl;
        cout << "2. Cari berdasarkan jenis" << endl;
        cout << "3. Cari berdasarkan habitat" << endl;
        cout << "Pilihan: ";

        int kriteria;
        cin >> kriteria;

        char keyword[50];
        cout << "Masukkan kata kunci: ";
        cin >> keyword;

        cout << "\nHasil pencarian:" << endl;
        int ditemukan = 0;

        for(int i = 0; i < banyak; i++) {
            bool cocok = false;

            switch(kriteria) {
                case 1:
                    if(strstr(kebunBinatang[i].nama, keyword) != NULL)
                        cocok = true;
                    break;
                case 2:
                    if(strstr(kebunBinatang[i].jenis, keyword) != NULL)
                        cocok = true;
                    break;
                case 3:
                    if(strstr(kebunBinatang[i].habitat, keyword) != NULL)
                        cocok = true;
                    break;
                default:
                    cout << "Kriteria tidak valid!" << endl;
                    break;
            }

            if(cocok) {
                tampilkanBinatang(kebunBinatang[i], i+1);
                ditemukan++;
            }
        }

        if(ditemukan == 0) {
            cout << "Tidak ada binatang yang cocok dengan pencarian." << endl;
        } else {
```

```
            cout << "\nDitemukan " << ditemukan << " binatang." << endl;
        }
    } else {
        cout << "\nTidak ada data binatang." << endl;
    }
}
```

4.hasil Output

```
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihan: 1

=== REGISTRASI ===
Masukkan Nama: erfandi
Masukkan Password: 098

Registrasi Berhasil!
```

```
=== MENU UTAMA ===
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihan: 2

=== LOGIN ===
Nama: erfandi
Password: 098
```

Gambar output 4.1 register

```
=== MENU PROGRAM KEBUN BINATANG ===
1. Tampilkan Semua Binatang
2. Tambah Binatang
3. Lihat Detail Binatang
4. Ubah Binatang
5. Hapus Binatang
6. Cari Binatang
7. KEMBALI KE MENU UTAMA
Pilihan: 1

=== DAFTAR SEMUA BINATANG ===
Total: 1 binatang
1. beruang (karnivora)
```

Gambar output 4.2 login

```
=== TAMBAH BINATANG BARU ===
Masukkan nama binatang: beruang
Masukkan jenis (Karnivora/Herbivora/Omnivora): karnivora
Masukkan habitat (Darat/Air/Udara): darat
Masukkan umur (tahun): 2

Binatang berhasil ditambahkan!
```

Gambar output 4.3 tampilkan

Gambar output 4.4 Tambah

```
=== LIHAT DETAIL BINATANG ===
Masukkan nomor binatang (1-1): 1

--- Data Binatang ke-1 ---
Nama     : beruang
Jenis    : karnivora
Habitat  : darat
Umur     : 2 tahun
```

Gambar output 4.5 detail

```
Data binatang berhasil diubah!

--- Data Binatang ke-1 ---
Nama     : harimau
Jenis    : karnivora
Habitat  : darat
Umur     : 1 tahun
```

Gambar output 4.6 ubah

```
Pilihan: 5

=== HAPUS BINATANG ===
Masukkan nomor binatang yang akan dihapus (1-1): 1

Data yang akan dihapus:

--- Data Binatang ke-1 ---
Nama     : harimau
Jenis    : karnivora
Habitat  : darat
Umur     : 1 tahun
```

Gambar output 4.7 hapus

```
Pilihan: 6

=== CARI BINATANG ===
Pilih kriteria pencarian:
1. Cari berdasarkan nama
2. Cari berdasarkan jenis
3. Cari berdasarkan habitat
Pilihan:
```

Gambar output 4.7 Cari kriteria

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\Lenovo\OneDrive\praktikum-apl> git add post-test
```

Fungsinya untuk menambah/add file yang sudah kita edit ke staging area

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\Lenovo\OneDrive\praktikum-apl> git commit -m "up tugas apl"
[main 9ab5336] up tugas apl
 5 files changed, 474 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/.vscode/c_cpp_properties.json
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/.vscode/launch.json
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/.vscode/settings.json
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2509106098-ErfandiMarselianus-PT-3.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2509106098-ErfandiMarselianus-PT-3.exe
```

Fungsi commit adalah untuk menyimpan versi local dari file yang sudah kita add di ikuti dengan ketik pesan agar memudahkan dan memperjelas perubahan apa yang terjadi

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\Lenovo\OneDrive\praktikum-apl> git push -u
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (10/10), 457.62 KiB | 7.38 MiB/s, done.
Total 10 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/frogyAI/praktikum-apl.git
```

Fungsi nya untuk mengupload file local ke github(global) agar bisa dilihat orang dan memudahkan kita untuk menyimpan file diluar computer